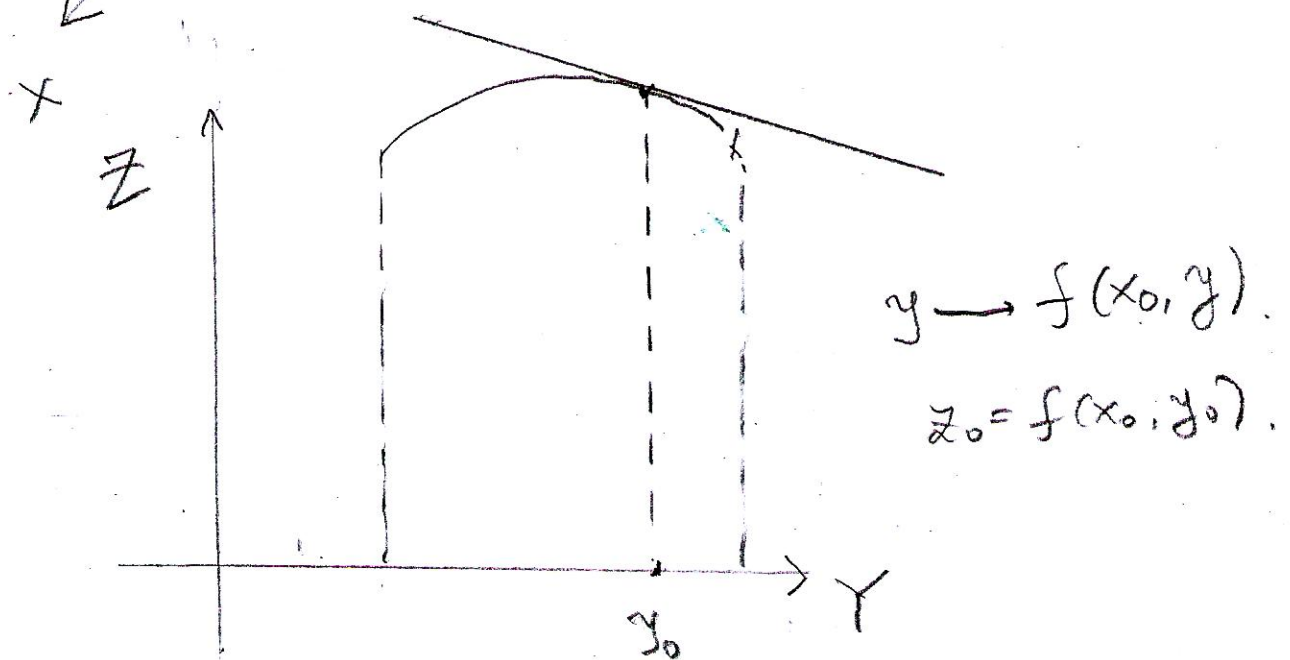
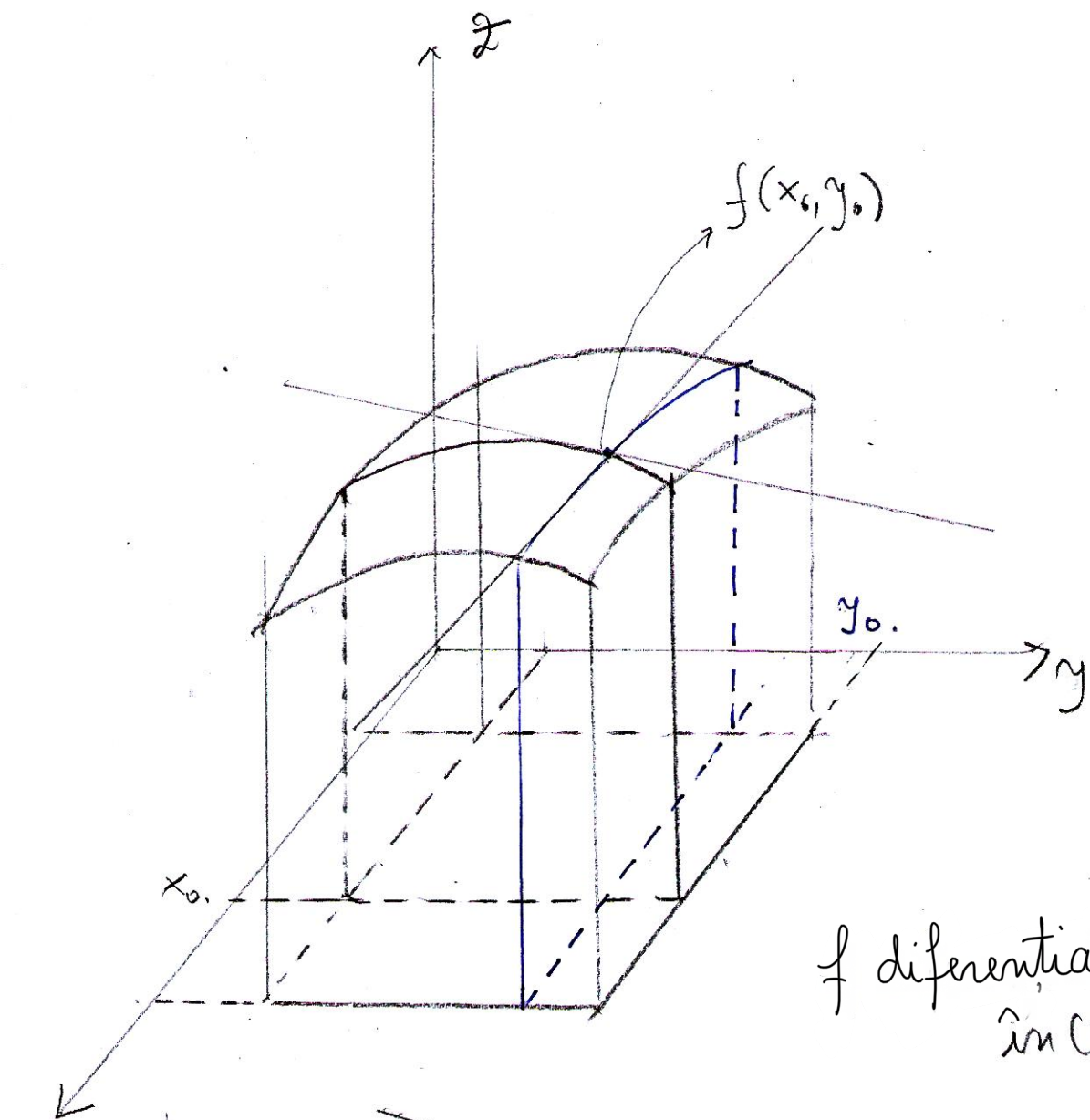
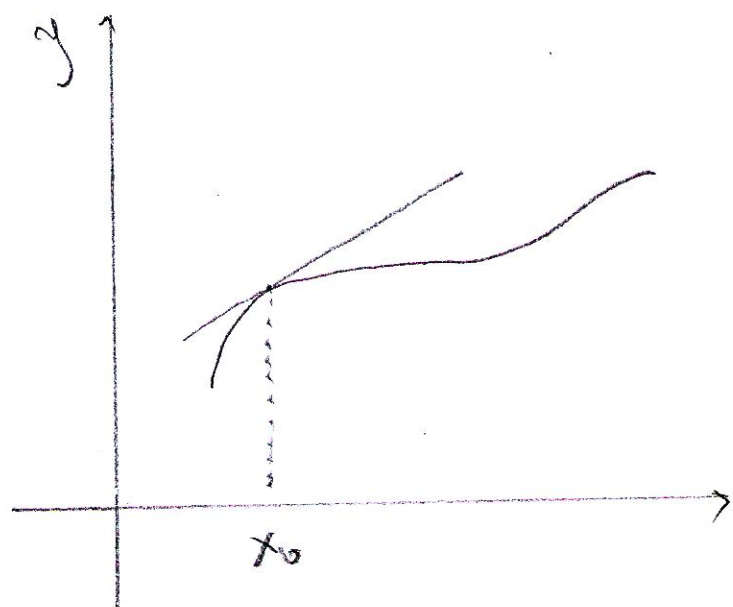




$z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$ - ecuația tangentei la
 graficul f ct. $y \rightarrow f(x_0, y)$ în (y_0, z_0)
 $\cdot n = (0, 1, \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0))$

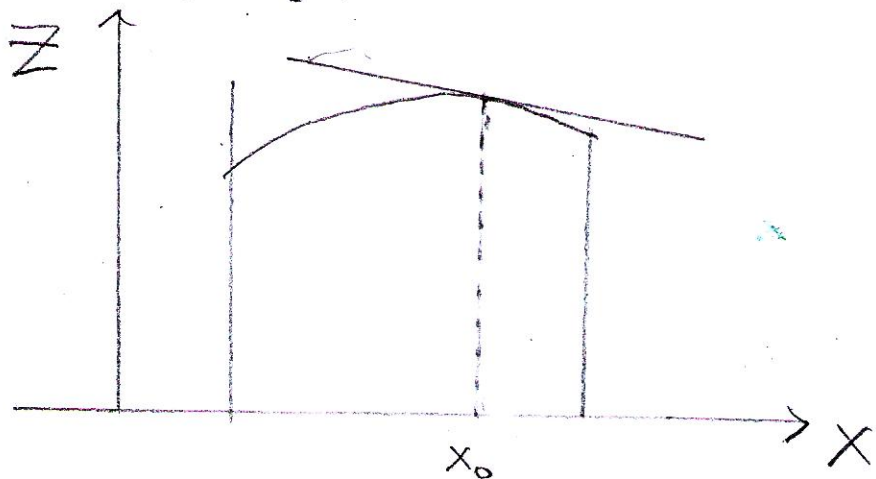
Remintim;



$x \mapsto f(x)$ deriv. în x_0 .

ec. tang. în $(x_0, f(x_0))$: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$
are vectorul director $(1, f'(x_0))$.

$x \mapsto f(x, y_0)$.



Ecuația tangentei la graficul funcției
 $x \mapsto f(x, y_0)$ în (x_0, z_0) este (în planul xOz).

$$z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0).$$

$$\cdot v = \left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\right)$$

f diferentiabilă în (x_0, y_0) ; $z_0 = f(x_0, y_0)$

Ecuația planului tangent la graficul lui f în
pt (x_0, y_0, z_0) este:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ 0 & 1 & \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \\ 1 & 0 & \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = 0$$

adică:

$$\begin{aligned} z - z_0 &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &= df(x_0, y_0)(x - x_0, y - y_0) \end{aligned}$$

Ex: Scrieți ecuația planului tangent la graficul
funcției $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ în $(2, 2, 1)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(2, 2) = \frac{\partial f}{\partial y}(2, 2) = -2$$

$$f(2, 2) = 1$$

Ec. planului tangent: $z - 1 = \frac{\partial f}{\partial x}(2, 2)(x - 2) + \frac{\partial f}{\partial y}(2, 2)(y - 2)$

$$z - 1 = -2(x - 2) - 2(y - 2) \Rightarrow 2x + 2y + z - 9 = 0$$

